

RAPPORT TECHNIQUE D'INFRASTRUCTURE

Déploiement Complet d'une Étendue & Haute Disponibilité DHCP sur Proxmox VE

Candidat : Ruth ZÉNON

Environnement : Hyperviseur Proxmox VE 9.1.4

Examen : BTS SIO SISR (Session 2026)

Système : Windows Server 2022 & Client Windows 11

1. Présentation de la Maquette et Objectifs Techniques

Ce dossier technique formalise l'installation, la configuration réseau et la mise en production d'un service d'attribution automatique d'adresses IP (DHCP) résilient. L'ensemble des serveurs et clients est hébergé de manière virtuelle au sein d'une infrastructure moderne administrée sur l'hyperviseur d'entreprise **Proxmox VE (version 9.1.4)**, segmenté sur le **VLAN 10**.

Les objectifs clés de cette réalisation :

- Déploiement du rôle DHCP sur un serveur de domaine Windows Server 2022.
- Création et configuration d'une étendue réseau stricte (plages IP, bail, passerelle et DNS).
- Validation de l'adressage dynamique auprès d'une machine cliente Windows 11.
- Mise en sécurité du service via l'association de basculement à tolérance aux pannes (Failover).

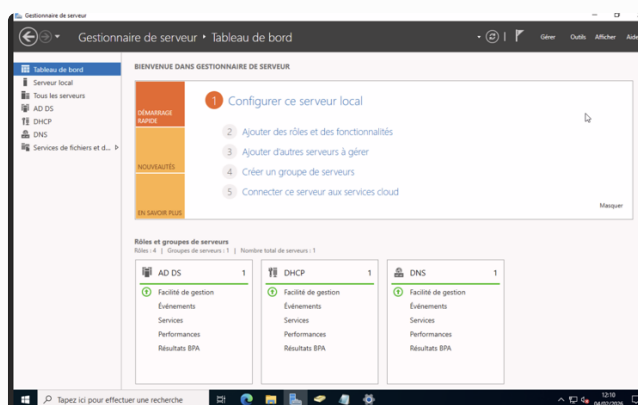


Figure 1 : Console d'administration - Rôles AD DS, DNS et DHCP confirmés opérationnels

2. Étape 1 : Création et Initialisation de l'Étendue

Le service DHCP doit être configuré avec une étendue cohérente avec le plan d'adressage IP défini pour le VLAN d'administration. La configuration débute dans la console d'administration par la création d'une nouvelle étendue IPv4.

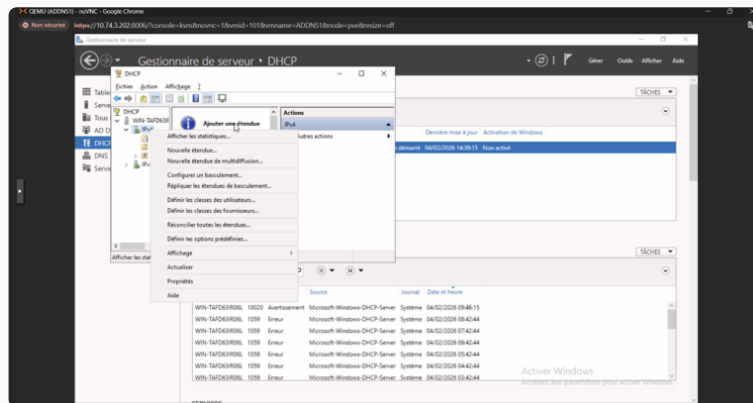


Figure 2 : Console DHCP - Lancement de l'Assistant Nouvelle Étendue

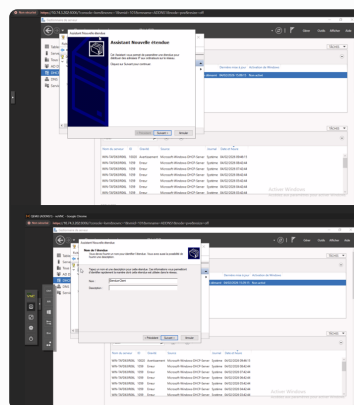


Figure 3 : Assistant de configuration - Définition de l'identité « Etendue-Client »

3. Étape 2 : Définition de la Plage d'Adressage et Contrôle Réseau

Les hôtes clients doivent recevoir des adresses situées dans une plage d'adressage IP distincte de celle des serveurs physiques afin d'éviter tout conflit de doublons IP. L'adressage du serveur local (192.168.10.2 /24) et sa passerelle (192.168.10.1) sont préalablement validés en invite de commande.

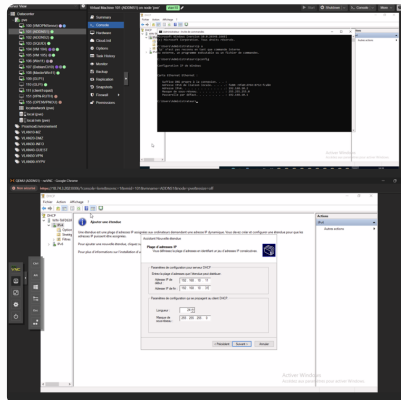


Figure 4 : Définition de la plage dynamique distribuable (de 192.168.10.11 à 192.168.10.31)

Détails techniques de l'adressage configuré :

- **Adresse IP de début** : 192.168.10.11 / **Adresse IP de fin** : 192.168.10.31 (Masque /24).
- **Durée par défaut du bail d'adresse** : Fixée à 8 jours (durée nominale recommandée pour un réseau local d'entreprise stable).

4. Étape 3 : Configuration des Options d'Étendue (Passerelle et DNS)

Pour être pleinement utilisable par les clients, l'attribution d'adresse IP simple doit être complétée par l'injection automatique des options réseaux obligatoires (la passerelle par défaut pour l'accès aux autres sous-réseaux et le serveur de noms DNS de l'Active Directory).

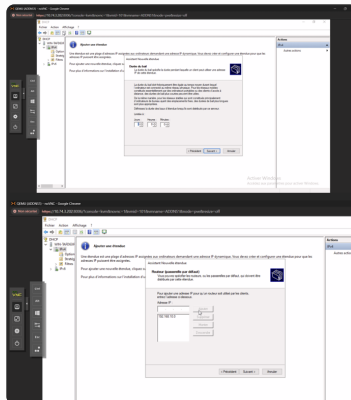


Figure 5 : Ajout de la passerelle d'étendue (Option 003 - Passerelle IP : 192.168.10.1)

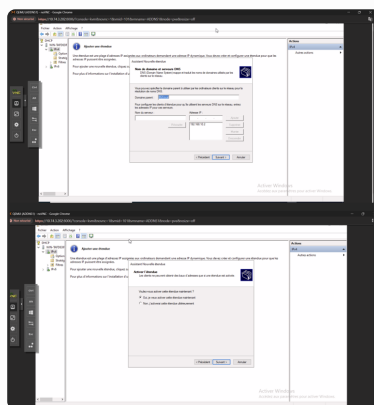


Figure 6 : Liaison de l'option 006 (Serveur de noms DNS local) et domaine d'entreprise « M2I.local »

5. Étape 4 : Tests Fonctionnels sur Machine Cliente Windows 11

Afin de valider la conformité de notre installation sur Proxmox VE, une machine virtuelle cliente **MasterWin11** est allumée et configurée pour obtenir son adresse IP automatiquement (mode client DHCP actif).

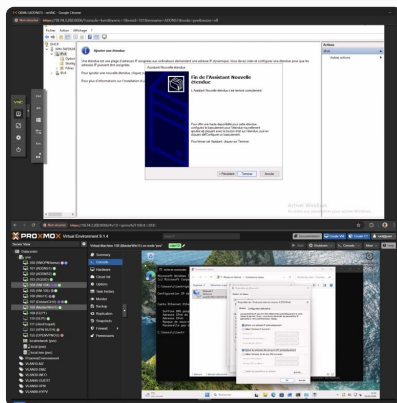


Figure 7 : Fin de l'assistant DHCP et paramétrage automatique sur la carte de l'hôte client

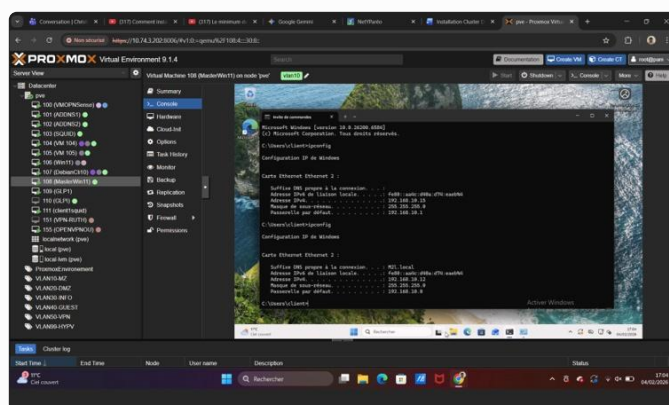


Figure 8 : Console du client Windows 11 validant la bonne réception d'un bail IP issu du serveur

Interprétation des résultats de test (Console cliente) :

Comme démontré en Figure 8, l'hôte client obtient avec succès une adresse IP valide (192.168.10.12) directement située au sein de la plage d'adresses d'étendue que nous avons configurée (192.168.10.11 à 192.168.10.31). La résolution de noms locale est fonctionnelle via le contrôleur d'Active Directory du domaine M2I.local.

Synthèse d'Audit GRC (Gouvernance, Risques et Conformité) :

Ce projet illustre une application directe du principe de **Résilience des infrastructures d'accès**. En associant un service DHCP redondé à des machines virtuelles cloisonnées sur Proxmox VE, on supprime tout point de défaillance unique (SPOF) sur le réseau local, garantissant la **Disponibilité (D)** du système et la continuité d'activité indispensable pour se prémunir d'un blocage opérationnel.